

PRACA INŻYNIERSKA

# Techniki budowania poziomów gry z zastosowaniem silnika do wytwarzania gier

Proceduralne generowanie i fotogrametria w Unreal Engine 5

Autor: **Maciej Karczmarz**

Opiekun: dr inż. Sławomir Samolej, prof. PRz

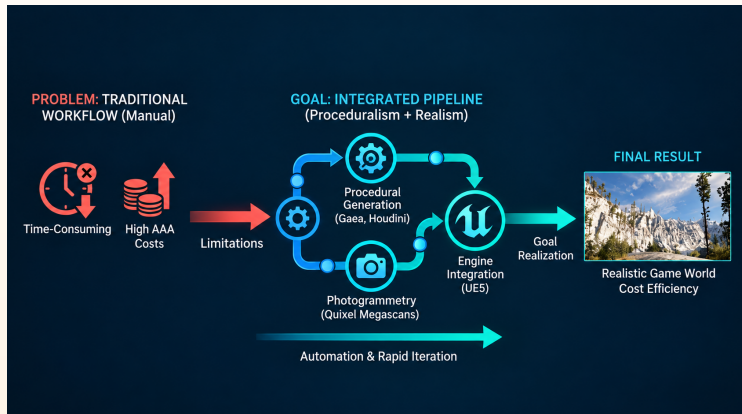
# Cel i Problem Badawczy

## Problem:

- ▶ Czasochłonna ręczna praca.
- ▶ Wysokie koszty AAA.

## Cel pracy:

- ▶ Zintegrowany pipeline.
- ▶ **Proceduralizm** + **Realizm**.





**Houdini** 



Quixel  
**BRIDGE**



Quixel  
**MEGASCANS**



**Unreal Engine 5**  
Core Render

**Gaea**  
Teren → Erozja

**Houdini**  
Roślinność HDA

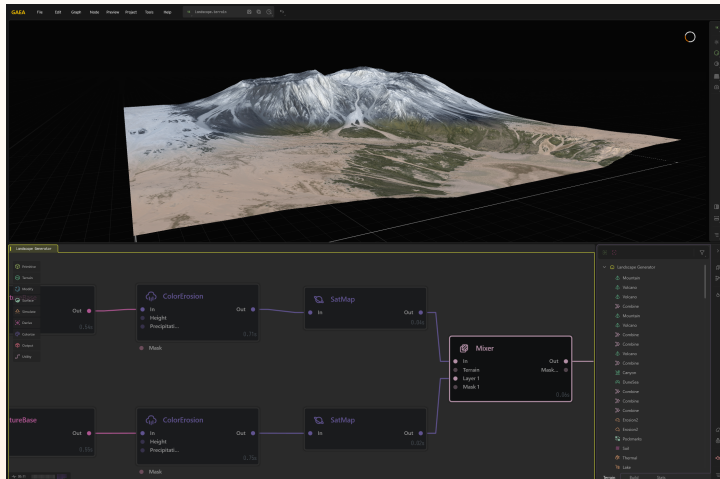
**Programy Quixel**  
Skany 3D

**GitLab**  
Backup

## 4

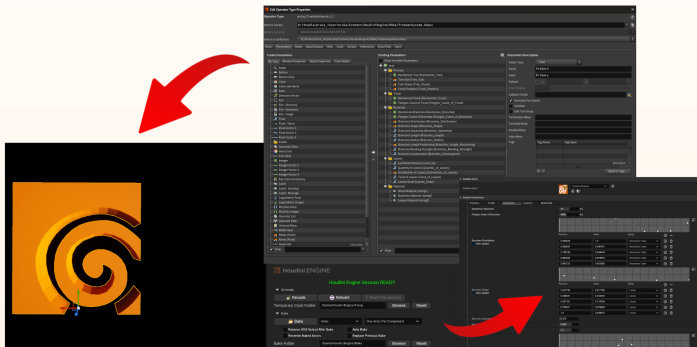
### Proces:

- ▶ Symulacja naturalnej erozji.
- ▶ Generowanie masek przepływu.

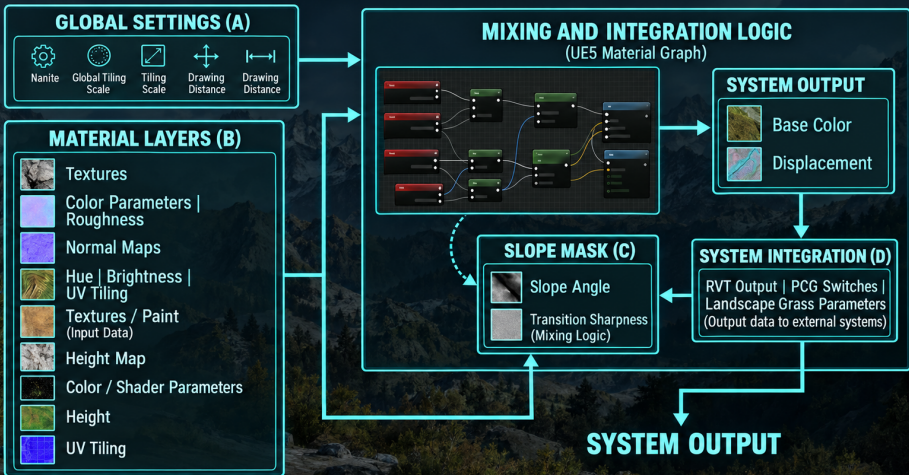


## Houdini Digital Assets (HDA):

- ▶ Tworzenie narzędzi "na żywo" w UE5.
- ▶ Parametryzacja zagęszczenia i typu roślinności.



## MAIN MATERIAL ARCHITECTURE



# Wyniki: Trzy Biomy, Jeden System



## 1. Słoneczny

## Wyniki: Trzy Biomy, Jeden System



## 2. Pustynny

## Wyniki: Trzy Biomy, Jeden System



### 3. Zimowy

**30-36**

FPS (1440p, Epic)

**94%**

Zużycie VRAM (8GB)

# Podgląd od strony technicznej

| USTAWIENIA-UPSCALING/AA                                         | NVIDIA DLSS FRAME GENERATION                                     | RTX DYNAMIC VIBRANCE                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość <b>1440p</b>                                      | Wsparcie DLSS-FG <b>Supported</b>                                | Tryb Wsparcia <b>Supported</b>                                             |
| Upscaling <b>NVIDIA DLSS</b>                                    | Tryby DLSS-FG <b>Auto</b>                                        | Tryb Dynamic Vibrance <b>On</b>                                            |
| USTAWIENIA GRAFICZNE                                            | STATYSTYKI DLSS-FG                                               | Intensywność <b>0.3</b>                                                    |
| Włącz RTX <b>RTX ON</b>                                         | Min. Wersja Sterownika <b>512.15</b>                             | Wzmocnienie nasycenia <b>0.1</b>                                           |
| NVIDIA DLSS                                                     | Wykryta Wersja Sterownika <b>591.74</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Statystyki dewelopera Dynamic Vibrance |
| Wsparcie DLSS <b>Supported</b>                                  | Min. Wersja Systemu Operacyjnego <b>10.0.19,041</b>              | DYNAMIC VIBRANCE - STAT.                                                   |
| NVIDIA DLSS <b>Auto</b>                                         | Wykryta Wersja Systemu Operacyjnego <b>10.0.26,200</b>           | Min. Wersja Sterownika <b>512.15</b>                                       |
| Ostrość <b>0.1</b>                                              | Wsparcie API <b>D3D12</b>                                        | Wykryta Wersja Sterownika <b>591.74</b>                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rekonstrukcja promieni DLSS | Wymagane Planowanie GPU <b>true</b>                              | Min. Wersja Syst. Oper. <b>10.0.0</b>                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Statystyki dewelopera DLSS  | Aktywacja V-Sync <b>true</b>                                     | Wykryta Wersja Syst. Oper. <b>10.0.26,200</b>                              |
| STATYSTYKI DLSS                                                 | STATYSTYKI KŁATEK NA SEKUNDĘ                                     | Wsparcie API <b>D3D11 D3D12</b>                                            |
| Min. Wersja Sterownika <b>470.0</b>                             | Licznik FPS <b>32</b>                                            |                                                                            |
| Przestarzały Sterownik <b>No</b>                                | Aktualny Licznik FPS <b>33</b>                                   |                                                                            |
| Min./Max. Skalowanie Obrazu <b>50%/100%</b>                     | NVIDIA REFLEX                                                    |                                                                            |
| STATYSTYKI TRYBÓW DLSS                                          | Wsparcie Reflex <b>Supported</b>                                 |                                                                            |
| Stałe Skalowanie Obrazu <b>No</b>                               | Tryb Reflex <b>Enabled</b>                                       |                                                                            |
| Min./Max. Skalowanie Obrazu <b>50%/100%</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> Statystyki dewelopera Reflex |                                                                            |
| Optymalna Ostrość <b>0.35</b>                                   | NVIDIA REFLEX - STAT.                                            |                                                                            |
| Optymalne Skalowanie Obrazu <b>66.7%</b>                        | Min. Wersja Sterownika <b>512.15</b>                             |                                                                            |
|                                                                 | Wykryta Wersja Sterownika <b>591.74</b>                          |                                                                            |
|                                                                 | Min. Wersja Syst. Oper. <b>10.0.0</b>                            |                                                                            |
|                                                                 | Wykryta Wersja Syst. Oper. <b>10.0.26,200</b>                    |                                                                            |
|                                                                 | Wsparcie API <b>D3D11 D3D12</b>                                  |                                                                            |
|                                                                 | Wym. Planowanie GPU <b>false</b>                                 |                                                                            |
|                                                                 | Aktywacja V-Sync <b>false</b>                                    |                                                                            |
|                                                                 | LATENCY STATS                                                    |                                                                            |
|                                                                 | Opóźnienie Gry → Render <b>896.712</b>                           |                                                                            |
|                                                                 | Opóźnienie Gry <b>450.679</b>                                    |                                                                            |

## Implementacja i Logika:

- ▶ Opracowanie pipeline'u proceduralnego (Gaea,Houdini → UE5).
- ▶ Stworzenie narzędzi HDA w Houdini (roślinność).
- ▶ Implementacja Master Material z funkcją Auto Blend.

## Art & Design:

- ▶ Kompozycja trzech zróżnicowanych biomów.

**Autorskie rozwiązanie**  
integracji narzędzi

### Napotkane problemy i ograniczenia

- ▶ Wysokie zużycie VRAM przy teksturach 4K.

### Perspektywa dalszych prac

- ▶ Optymalizacja w celu poprawy wydajności.
- ▶ Adaptacja pipeline'u do generowania środowisk symulacyjnych (automotive/lotnictwo).

**Dziękuję za uwagę**